

Introduction

Estimer les mesures de risque de marché

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Les données de pertes

- (a) Définir le P/L d'une position sur la période t . Pourquoi les données de risque sont-elles conventionnellement exprimées en pertes (L/P), avec un signe inversé par rapport au P/L ?
- (b) Définir le rendement arithmétique. Quelle hypothèse implicite fait-il sur les paiements intermédiaires ?
- (c) Définir le rendement géométrique. Pourquoi garantit-il que la valeur de la position ne peut jamais devenir négative, quelle que soit l'ampleur du rendement ?
- (d) Illustrer, par un exemple simple, pourquoi les deux rendements sont proches pour de petites variations mais divergent nettement pour de grandes variations. À partir de quel type d'horizon cette divergence cesse-t-elle d'être négligeable ?

Exercice 2 — Simulation historique et VaR paramétrique

- (a) Décrire le principe de la simulation historique. Écrire la règle du rang permettant de lire la VaR au niveau de confiance α sur n observations.
- (b) En quel sens la simulation historique ne fait-elle « aucune hypothèse de distribution » ? Quelle est la limite correspondante de cette absence d'hypothèse ?
- (c) Écrire la formule de la VaR paramétrique sous hypothèse de normalité du P/L. Donner les valeurs de z_α à 95 % et à 99 %.
- (d) Pourquoi passe-t-on à une hypothèse de normalité des rendements *géométriques* plutôt que du P/L lui-même ? Sur quel horizon la VaR normale et la VaR lognormale qui en résultent divergent-elles le plus ?

Exercice 3 — Mesures cohérentes et précision des estimateurs

- (a) Définir l'expected shortfall (ES) comme moyenne de queue. Décrire le principe de l'estimateur average-tail-VaR.
- (b) Définir une mesure spectrale. En quel sens généralise-t-elle l'ES, et quelle interprétation économique peut-on donner à la fonction de poids $\phi(p)$?
- (c) De quoi dépend l'erreur type d'un quantile ? Comment varie-t-elle avec l'extrémité du niveau de confiance et avec la taille de l'échantillon ?
- (d) Pourquoi le bootstrap est-il l'outil privilégié pour évaluer la précision des mesures cohérentes comme l'ES, plutôt qu'une formule fermée comme pour la VaR paramétrique ?

2 Exercice cumulatif (introduction)

Exercice 4 — Ce que cette introduction relie entre elles

- (a) Le choix du rendement géométrique, motivé dans la section sur les données de pertes par sa seule propriété de positivité, réapparaît sans être justifié à nouveau dans la section sur la VaR paramétrique, où il fonde directement la VaR lognormale. Montrer que ce n'est pas une coïncidence : en quel sens la VaR lognormale est-elle la conséquence mécanique et inévitable d'avoir choisi, dès la section sur les données, le rendement géométrique plutôt qu'arithmétique — et pourquoi la VaR normale du P/L brut n'est-elle, symétriquement, que la conséquence du choix inverse ?
- (b) La simulation historique est présentée comme ne faisant « aucune hypothèse de distribution », une force revendiquée dès sa première présentation. Montrer que cette force s'accompagne d'un coût qui ne réapparaît que plus loin, dans la section sur la précision des estimateurs :

pourquoi une méthode qui se dispense d'hypothèse de distribution pour *estimer* le quantile a-t-elle malgré tout besoin d'une hypothèse (ou, à défaut, du bootstrap) pour évaluer la *précision* de cette estimation ?

- (c) La section sur les mesures cohérentes note que « estimer n'importe quelle mesure cohérente revient toujours à estimer des quantiles, puis à en faire une moyenne pondérée » — un même moteur de calcul pour la VaR, l'ES et les mesures spectrales. Montrer que cette unité de moteur s'étend, dans la section suivante, de l'estimation à la précision : pourquoi le bootstrap, qui rééchantillonne les données brutes plutôt que de supposer une forme paramétrique, peut-il fournir un intervalle de confiance pour l'ES exactement comme il en fournirait un pour n'importe quel quantile — sans qu'il faille inventer une théorie de la précision propre à chaque mesure cohérente ?
- (d) La feuille de route de fin de chapitre organise tout ce qui précède autour de trois choix : quelle mesure, à quel niveau, par quelle méthode. Montrer que les trois tensions identifiées aux (a)–(c) — rendement retenu, hypothèse de distribution ou non, moteur de calcul partagé — relèvent toutes du même troisième axe, « par quelle méthode », une fois la mesure et le niveau d'analyse fixés : en quel sens ce chapitre a-t-il, sans le annoncer explicitement avant sa dernière section, consacré l'essentiel de son contenu à ce seul troisième choix ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — VaR paramétrique normale et lognormale, chiffrée

- (a) Un P/L quotidien suit une loi normale de moyenne 10 et d'écart-type 20. Calculer la VaR à 95 % et à 99 %.
- (b) Ce P/L correspond à une position de valeur 500 en début de période. Exprimer les deux VaR du (a) en pourcentage de la valeur de la position.
- (c) On suppose maintenant un rendement géométrique annualisé de moyenne 10 % et de volatilité 40 %, ramené à un jour de bourse (on retient 250 jours de bourse par an). Calculer la VaR normale et la VaR lognormale à 95 %, exprimées en pourcentage de la valeur de la position.
- (d) Calculer les deux mêmes VaR (normale et lognormale) à 99 %. L'écart entre les deux hypothèses augmente-t-il ou diminue-t-il quand le niveau de confiance s'élève ? Le résultat est-il cohérent avec votre réponse à l'exercice 2(d) ?

Exercice 6 — Précision de la VaR et de l'expected shortfall, chiffrée

Pour une perte suivant une loi normale centrée réduite, la VaR exacte à 95 % vaut 1,645 et l'ES exacte vaut 2,063. L'estimateur average-tail-VaR de l'ES donne 2,025 avec $n = 10$ tranches et 2,062 avec $n = 1\,000$ tranches. Sur un échantillon de 1 000 observations de cette même loi, l'intervalle de confiance à 90 % pour la VaR à 95 % estimée s'étend de 0,61 à 2,68.

- (a) Que devient, intuitivement, l'estimateur average-tail-VaR lorsque $n = 1$ tranche (une seule tranche couvrant toute la queue) ? À quelle mesure déjà connue cet estimateur dégénéré coïncide-t-il alors ?
- (b) Calculer l'erreur de l'estimateur average-tail-VaR par rapport à la valeur exacte de l'ES, en niveau puis en pourcentage de cette valeur exacte, pour $n = 10$ et pour $n = 1\,000$. Commenter la vitesse de convergence.
- (c) Vérifier que l'intervalle $[0,61 ; 2,68]$ est symétrique autour de la VaR ponctuelle 1,645. Calculer sa demi-largeur, et exprimer cette demi-largeur en pourcentage de la VaR ponctuelle.
- (d) Le cours affirme que « les précisions des deux mesures restent comparables » dans les configurations empiriquement réalistes. Qu'aurait-on pu naïvement attendre de la précision relative de l'ES — moyenne de plusieurs pertes de queue — par rapport à celle de la VaR — un unique quantile — et pourquoi ce constat empirique nuance-t-il cette intuition ?